국가기술자격 필기시험문제지

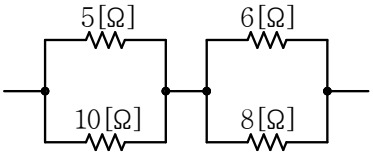
2021년도 전기기능사 제4회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간			

제1과목 : 전기이론

01.

그림과 같은 회로에서 합성저항은 몇 Ω인가?



① 2.45 ② 3.62
③ 6.76 ④ 7.48

02.

같은 크기의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 경우 중에서 소비전력이 가장 큰 것은?

① 직렬과 병렬은 관계없다.
② 둘 다 같다.
③ 모두 병렬로 접속한다.
④ 모두 직렬로 접속한다.

03.

서로 다른 세 개의 저항 R_1, R_2, R_3를 병렬 연결하였을 때 합성저항은?

① $\dfrac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$

② $\dfrac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 R_2 R_3}$

③ $\dfrac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

④ $\dfrac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_2 R_3}$

04.

2kW의 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용할 때의 발열량은 몇 Kcal인가?

① 9.6 ② 576
③ 864 ④ 1730

05.

500W 전열기를 5분간 사용하면 20℃의 물 1kg을 약 몇 ℃로 올릴 수 있는가?

① 36 ② 46
③ 56 ④ 66

06.

다음에서 나타내는 법칙은?

유도기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.

① 줄의 법칙 ② 렌츠의 법칙
③ 플레밍의 법칙 ④ 패러데이의 법칙

07.

공기 중에 놓인 4×10^{-8}C의 전하에서 4m 떨어진 점 P와 2m 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 V인가?

① 80 ② 90
③ 100 ④ 110

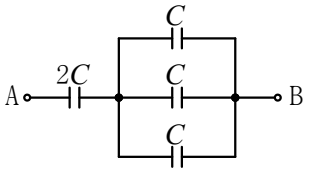
08.

비유전율이 2.5일 때, 유전체의 유전율[F/m]은?

① 2.21×10^{-11} ② 2.5×10^{-11}
③ 3.77×10^{-11} ④ 2.21×10^{-12}

09.

A–B 사이 콘덴서의 합성 정전용량은 얼마인가?



① 1C ② 1.2C
③ 2C ④ 2.4C

10.

두 콘덴서 C1, C2를 직렬 접속하고 양단에 V[V]의 전압을 가할 때 C1에 걸리는 전압은?

① $\frac{C_1}{C_1+C_2}V$ [V] ② $\frac{C_2}{C_1+C_2}V$ [V]
③ $\frac{C_1+C_2}{C_1}V$ [V] ④ $\frac{C_1+C_2}{C_2}V$ [V]

11.

10^{-2}F의 콘덴서에 100V의 전압을 가할 때 충전되는 전하는 몇 C인가?

① 0.1 ② 1
③ 1.5 ④ 2

12.

규격이 같은 축전지 2개를 병렬로 연결하였다. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 용량과 전압이 모두 2배가 된다.
② 용량과 전압이 모두 1/2배가 된다.
③ 용량은 불변이고 전압은 2배가 된다.
④ 용량은 2배가 되고 전압은 불변이다.

13.

권수 200회의 코일에 5A의 전류가 흘러서 0.025Wb의 자속이 코일을 지난다고 하면, 이 코일의 자체 인덕턴스는 몇 H인가?

① 2 ② 1
③ 0.5 ④ 0.1

14.

자체 인덕턴스 20mH의 코일에 20A의 전류를 흘릴 때 저장 에너지는 몇 J인가?

① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

15.

자기회로의 자기저항이 5,000 AT/Wb 이고 기자력이 50,000 AT 이라면 자속[Wb]은?

① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

16.

단면적 A(㎡), 자로의 길이 ℓ (m), 투자율 μ , 권수 N회인 환상 철심의 자체 인덕턴스(H)는?

① $\frac{\mu A N^2}{\ell}$ ② $\frac{A\ell N^2}{4\pi\mu}$
③ $\frac{4\pi A N^2}{\ell}$ ④ $\frac{\mu\ell N^2}{A}$

17.

선간전압 210V, 선전류 10A의 Y–Y 회로가 있다. 상전압과 상전류는 각각 얼마인가?

① 약 121V, 5.77A ② 약 121V, 10A
③ 약 210V, 5.77A ④ 약 210V, 10A

18.

평형 3상 교류 회로에서 △ 결선할 때 선전류 I_l과 상전류 I_p와의 관계 중 옳은 것은?

① $I_l = 3I_p$ ② $I_l = 2I_p$
③ $I_l = \sqrt{3}I_p$ ④ $I_l = I_p$

19.

비정현파의 일그러짐의 정도를 표시하는 양으로서 왜형률이란?

① $\frac{\text{평균값}}{\text{실횻값}}$ ② $\frac{\text{실횻값}}{\text{최댓값}}$

③ $\frac{\text{고조파만의 실횻값}}{\text{기본파의 실횻값}}$ ④ $\frac{\text{기본파의 실횻값}}{\text{고조파만의 실횻값}}$

20.

R-L 직렬회로의 시정수 T [sec]는 어떻게 되는가?

① $\frac{R}{L}$ ② $\frac{L}{R}$

③ RL ④ $\frac{1}{RL}$

제2과목 : 전기기기

21.

전류가 흐르는 도체를 자기장 속에 놓았을 때 움직이는 힘이 발생하는 원리를 이용한 기기는?

① 발전기 ② 변압기

③ 전동기 ④ 정류기

22.

다음 중 공극이 큰 동기기를 잘 못 설명한 것은?

① 동기임피던스가 작다.

② 전기자 반작용이 크다.

③ 무겁고 비싸다.

④ 전압변동률이 작다.

23.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체수 220, 매극의 자속수 0.01Wb, 극수 6, 회전수 1500rpm일 때 유기기전력은 몇 V인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

① 60 ② 120

③ 165 ④ 240

24.

정격속도로 회전하고 있는 무부하의 분권발전기가 있다. 계자저항 40Ω, 계자전류 3A, 전기자 저항이 2Ω 일 때 유기기전력[V]은?

① 126 ② 132

③ 156 ④ 185

25.

단중중권의 극 수가 P인 직류기에서 전기자 병렬 회로수 a는 어떻게 되는가?

① 극 수 P와 무관하게 항상 2가 된다.

② 극 수 P와 같게 된다.

③ 극 수 P의 2배가 된다.

④ 극 수 P의 3배가 된다.

26.

출력 15kW, 1500rpm으로 회전하는 전동기의 토크는 약 몇kg·m인가?

① 6.54 ② 9.75

③ 47.78 ④ 95.55

27.

발전제동의 설명으로 잘못된 것은?

① 직류 전동기는 전기자 회로를 전원에서 끊고 저항을 접속한다.

② 유도전동기는 1차 권선에 직류를 통하고 2차쪽(회전자)은 단락한다.

③ 전동기를 발전기로 운전하여 회전 부분의 운동에너지를 전기회로 중의 저항에서 열로 소비시키면서 제동하는 방법이다.

④ 전동기의 유도 기전력을 전원 전압보다 높게 한다.

28.

다음 중 분권전동기의 토크와 회전수 관계를 올바르게 표시한 것은?

① $T \propto \frac{1}{N}$ ② $T \propto \frac{1}{N^2}$

③ $T \propto N^2$ ④ $T \propto N^2$

29.

권수비 30의 변압기의 1차에 6600V를 가할 때 2차 전압은 몇 V인가?

① 220 ② 380
③ 420 ④ 660

30.

권수비가 100의 변압기에 있어 2차 쪽의 전류가 1000A일 때, 이것을 1차 쪽으로 환산하면 얼마인가?

① 16A ② 10A
③ 9A ④ 6A

31.

다음 중 변압기의 온도 상승 시험법으로 가장 널리 사용되는 것은?

① 무부하 시험법 ② 절연내력 시험법
③ 단락 시험법 ④ 실 부하법

32.

단상 변압기의 병렬운전 조건에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 각 변압기의 극성이 일치할 것
② 각 변압기의 권수비가 같고 1차 및 2차 정격전압이 같을 것
③ 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것.
④ 각 변압기의 저항과 임피던스의 비는 $\frac{x}{r}$일 것.

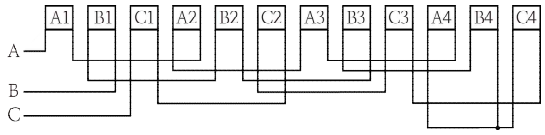
33.

높은 전압을 낮은 전압으로 강압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선방식은?

① $\Delta-\Delta$ ② Δ-Y
③ Y-Y ④ Y-Δ

34.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



① 3상 2극, Y결선 ② 3상 4극, Y결선
③ 3상 2극, Δ결선 ④ 3상 4극, Δ결선

35.

동기 속도 3600rpm, 주파수 60㎐의 유도전동기의 극수는?

① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

36.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

① 분상 기동형 전동기 ② 콘덴서 기동형 전동기
③ 반발 기동형 전동기 ④ 셰이딩 코일형 전동기

37.

동기발전기의 병렬운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.
② 부하 분담이 변한다.
③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.
④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

38.

다음 중 정류 소자가 아닌 것은?

① LED ② SCR
③ GTO ④ IGBT

39.

직류 전압을 직접 제어하는 것은?

① 단상 인버터 ② 3상 인버터
③ 초퍼형 인버터 ④ 브리지형 인버터

40.

3상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100V이면 직류 출력은 약 몇 V인가?

① 45 ② 67.5
③ 90 ④ 135

제3과목 : 전기설비

41.

전선의 재료로서 구비 해야 할 조건이 아닌 것은?

① 기계적 강도가 클 것 ② 가요성이 풍부할 것
③ 고유저항이 작을 것
④ 비중이 클 것

42.

다음 그림과 같이 단선의 쥐꼬리 접속에서 주로 사용하는 접속기구의 명칭은?

① 슬리브형 접속기 ② 와이어 커넥터
③ 압착형 접속기 ④ 분기접속기

43.

합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 한다.
② 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다.
③ 관의 지지점 간의 거리는 3m 이상으로 한다.
④ 합성 수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

44.

금속관 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전선이 금속관 속에 보호되어 안정적이다.
② 단락사고, 접지사고 등에 있어서 화재의 우려가 적다.
③ 방습장치를 할 수 있으므로 전선을 내수적으로 시설할 수 있다.
④ 접지공사를 하지 않아도 감전의 우려가 없다.

45.

가요전선관 공사에서 가요전선관의 상호접속에 사용하는 것은?

① 유니언 커플링 ② 2호 커플링
③ 콤비네이션 커플링 ④ 스플릿 커플링

46.

캡타이어 케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우 케이블 상호, 케이블과 박스, 기구와의 접속개소와 지지점간의 거리는 접속개소에서 몇 m 이하로 하는 것이 바람직한가?

① 0.1 ② 0.15
③ 0.3 ④ 0.5

47.

전선로의 직선 부분을 지지하는 애자는?

① 핀애자 ② 지지애자
③ 가지애자 ④ 구형애자

48.

목장의 전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 ㎟ 이상 이어야 하는가?

① 1.5 ② 4
③ 6 ④ 10

49.

전기 울타리의 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

① 수목과의 이격거리는 30cm 이상일 것
② 전선은 지름이 2㎜ 이상의 경동선일 것
③ 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2cm 이상일 것
④ 전기 울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용 전압은 250V 이하일 것

50.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 수도관로는 대지와의 접지저항치가 얼마 이하여야 하는가?

① 1 Ω ② 2 Ω
③ 3 Ω ④ 4 Ω

51.

최대 사용전압이 70kV인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

① 35,000 ② 42,000
③ 44,800 ④ 50,400

52.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 4.0

53.

가공 케이블 시설 시 조가용선에 행거를 사용하는 경우 간격은 몇 ㎝ 이하이어야 하는가?

① 50 ② 30
③ 20 ④ 10

54.

주상변압기에 시설하는 캐치홀더는 어느 부분에 직렬로 삽입하는가 ?

① 1차측 양 선 ② 1차측 1선
③ 2차측 비접지측 선 ④ 2차측 접지측 선

55.

A종 철근 콘크리트주의 길이가 7m이고 설계 하중이 6.8kN인 경우, 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

① 1.17 ② 1.5
③ 1.8 ④ 2.0

56.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

① 3가닥 ② 4가닥
③ 5가닥 ④ 6가닥

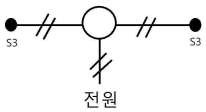
57.

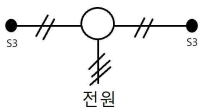
교통신호등의 전구에 접속하는 인하선의 높이가 2.5m 일 때, 전선의 규격[㎟]은?

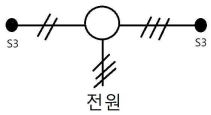
① 2.5 ② 4
③ 10 ④ 16

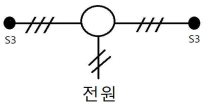
58.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?

①


②


③


④


59.

저압 배전반에서 앞면 또는 조작 · 계측면의 최소 유지거리는 몇 m인가?

① 0.6m ② 1m
③ 1.5m ④ 1.7m

60.

변전소의 전력기기를 시험하기 위하여 회로를 분리하거나 계통의 접속을 바꾸거나 하는 경우에 사용되는 것은?

① 나이프 스위치 ② 차단기
③ 퓨즈 ④ 단로기